

புதுகையீடு (Integration)

- 2 வகைப்படும்:- ① வறையறாத புதுகையீடு
② வறையறக்கு புதுகையீடு

வறையறாத புதுகையீடு:-

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x) \quad \text{ஆகவே} \quad \int f'(x) dx = f(x) + C$$

C - எதிர்ப்புக்கொள்கை / புதுகையீட்டுகை

① $\frac{dx^2}{dx} = 2x \Rightarrow \int 2x dx = x^2 + C$

② $\frac{d \ln x}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

③ $\frac{d \tan x}{dx} = \sec^2 x \Rightarrow \int \sec^2 x dx = \tan x + C$

④ $\frac{d \sin^{-1} x}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^{-1} x + C$

⑤ $\frac{dx}{dx} = 1 \Rightarrow \int dx = x + C$

Theorem:-

① $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

② $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$ இங்கு k - மாறாது

Type - I

தமிழ்மொழி - I :-

$$\int \left(\frac{f'(x)}{f(x)} \right) dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\textcircled{1} \int \frac{\cos x}{\sin x} dx =$$

$$\textcircled{2} \int \left(\frac{4 \cos x}{\sin x + 3} \right) dx$$

$$\textcircled{3} \int \frac{1}{(1+x^2) \tan^{-1} x} dx =$$

$$\textcircled{4} \int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x}$$

தமிழ்மொழி - II :-

$$\int \frac{f'(x)}{(f(x))^2} dx = -\frac{1}{f(x)} + C$$

$$\textcircled{1} \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$$

$$\textcircled{2} \int \frac{(\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2} dx$$

தமிழ்மொழி - III :-

$$\int f(x)^n f'(x) dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\textcircled{1} \int \sin^2 x \cos x \cdot dx$$

$$\textcircled{2} \int \tan x \cdot \sec^2 x dx$$

$$\textcircled{3} \int \frac{\cot^3 x}{\sin^2 x}$$

$$\textcircled{4} \int \frac{(\sin^{-1} x)^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

தமிழ்மொழி - IV

$$\int e^{f(x)} f'(x) = e^{f(x)} + C$$

$$\textcircled{1} \int e^{\sin x} \cos x dx =$$

$$\textcircled{2} \int \frac{e^{\cot^{-1} x}}{1+x^2} dx$$

தமிழ்மொழி - V :-

$$\frac{d \sin x}{dx} = \cos x \Rightarrow \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\frac{d \cos x}{dx} = -\sin x \Rightarrow \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\frac{d \tan x}{dx} = \sec^2 x \Rightarrow \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\frac{d \operatorname{cosec} x}{dx} = -\operatorname{cosec} x \cot x \Rightarrow \int \operatorname{cosec} x \cot x = -\operatorname{cosec} x + C$$

$$\frac{d \sec x}{dx} = \sec x \tan x \Rightarrow \int \sec x \tan x = \sec x + C$$

$$\frac{d \cot x}{dx} = -\operatorname{cosec}^2 x \Rightarrow \int \operatorname{cosec}^2 x = -\cot x + C$$

$$\textcircled{1} \int \tan x dx = \ln |\sec x| + C$$

$$\textcircled{2} \int \operatorname{cosec} x dx$$

$$= - \int \frac{\operatorname{cosec} x (\operatorname{cosec} x + \cot x)}{\operatorname{cosec} x + \cot x} dx$$

$$= - \ln |\operatorname{cosec} x + \cot x| + C$$

$$\textcircled{3} \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\textcircled{4} \int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} = \ln |\sin x| + C$$

திரிபெகாணகணித அகிதாங்கனின் அங்கங்களின் தொகையீடு

- ① $\int \sin^2 x dx$ ② $\int \cos^2 x dx$ ③ $\int \tan^2 x dx$
 ④ $\int \sec^2 x dx$ ⑤ $\int \csc^2 x dx$ ⑥ $\int \cot^2 x dx$

திரிபெகாணகணித தொகையீடு

- ① $\int \sin^3 x dx$ ② $\int \cos^3 x dx$ ③ $\int \tan^3 x dx$
 ④ $\int \cot^3 x dx$

4ம் படிபெகாணகணித

- ① $\int \sin^4 x dx$ ② $\int \cos^4 x dx$ ③ $\int \tan^4 x dx$
 ④ $\int \sec^4 x dx$ ⑤ $\int \csc^4 x dx$ ⑥ $\int \cot^4 x dx$

5ம் படிபெகாணகணித

- ① $\int \sin^5 x dx$ ② $\int \cos^5 x dx$ ③ $\int \tan^5 x dx$
 ④ $\int \cot^5 x dx$

• அபெகாணகணித அகிதாங்கனின் தொகையீடு :-
 நியமங்கள் - I, II, III, IV

- ① $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ ② $\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ ③ $\int \frac{1}{(1+x^2)}$

- ④ $\int \frac{1}{\sqrt{1-a^2x^2}} dx$ ⑤ $\int \frac{-1}{\sqrt{1-a^2x^2}} dx$ ⑥ $\int \frac{1}{1+a^2x^2} dx$

- ⑦ $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$ ⑧ $\int \frac{-1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$ ⑨ $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx$

Type-I

$$\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} \quad \text{நன்றி வடிவம் :-}$$

$ax^2+bx+c=0$ இன் தளம் Δ நன்றி

- (1) $\Delta > 0$ ஜயன் பகுதிப்படுத்தல்
- (2) $\Delta = 0$ ஜயன் Type-II $\int \frac{f'(x)}{(f(x))^2}$
- (3) $\Delta < 0$ ஜயன் $\tan^{-1}$ கம்

$$(1) \int \frac{dx}{x^2+x-2}$$

$$(2) \int \frac{dx}{(x^2+3x+2)}$$

$$(3) \int \frac{dx}{x^2-1}$$

$$(4) \int \frac{dx}{x^2+2x+1}$$

$$(5) \int \frac{dx}{4x^2+4x+1}$$

$$(6) \int \frac{dx}{x^2+2x+2}$$

$$(7) \int \frac{dx}{x^2+2x+5}$$

$$(8) \int \frac{dx}{9x^2+6x+7}$$

Type-II

$$\int \frac{(px+q)dx}{ax^2+bx+c} \quad \text{நன்றி வடிவம் :-}$$

(I) $\Delta > 0$ ஜயன் பகுதிப்படுத்தல்

(II) $\Delta < 0$ ஜயன் $px+q = \lambda(2ax+b) + \mu$
 λ, μ எடுப்பது கண்டுபிடிக்க வேண்டும்

$$(1) \int \frac{(1-2x)dx}{(x^2-3x+2)}$$

$$(2) \int \frac{(1+3x)dx}{x^2+5x+6}$$

$$(3) \int \frac{(2x+3)dx}{x^2+6x+9}$$

$$(4) \int \frac{(1+2x)dx}{x^2+4x+6}$$

$$(5) \int \frac{(1-3x)dx}{x^2+x+1}$$

Type-III

$$\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx, \quad a < 0, \Delta > 0 \quad \text{ஜயன் } \sin^{-1} \text{ கம்}$$

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}}$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{3+2x-x^2}}$$

Type - IV

$$\int \frac{(px+q) dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

தேர்வுகளை $a < 0$, $\Delta > 0$
 $px+q = \lambda(2ax+b) + \mu$

① $\int \frac{1+3x}{\sqrt{1-2x-x^2}} dx$

② $\int \frac{3-2x}{\sqrt{3-4x-x^2}} dx$

Type - V

$\int \frac{f(x)}{g(x)} dx$ எளிதான வடிவம் பகுதிப்படுத்தலாக :-

① $\int \frac{(3x-1)}{x^2-4x+3} dx$

② $\int \frac{x}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx$

③ $\int \frac{(2x+1)}{(x+1)(x^2+1)} dx$

④ ²⁰¹⁶ $\int \frac{(2x-1)}{(x+1)(x^2+1)} dx$

⑤ $\int \frac{(x^2+5)}{x^2+9} dx$

மீண்டும் திரிபுக்கான கணித எளிதான வடிவம்

நிபந்தன - I

$$\int \frac{dx}{a+b\sin x} \quad \text{or} \quad \int \frac{dx}{a+b\cos x} \quad \text{or} \quad \int \frac{dx}{a\cos x + b\sin x + c}$$

பதிலாக :- $t = \tan \frac{x}{2}$

① $\int \frac{dx}{3+2\sin x}$

② $\int \frac{dx}{5+4\cos x}$

③ $\int \frac{dx}{2\sin x + \cos x + 3}$

④ $\int \frac{dx}{3+5\cos 2x}$

Special Method :-

① $\int \frac{dx}{a\cos x + b\sin x}$

② $\int \frac{dx}{a+a\cos x}$

③ $\int \frac{dx}{a\cos x - a}$

பகுதி நான்கு அகலக்கலைகள்

① $\int x \cos x dx$

② $\int x \sin x dx$

③ $\int x^2 \cos x dx$

④ $\int x e^x dx$

⑤ $I = \int x \ln x dx$

⑥ $\int x^n (\ln x) dx$

⑦ $I = \int \tan^{-1} x dx$

⑧ $I = \int \sin(\ln x) dx$

⑨ $I = \int \sec^3 x dx$

⑩ $I = \int \sec^3 x dx$

n.w ⑪ $I = \sec^5 x dx$

அகலக்கலைகளின் அகலக்கலைகள்

$$\int_a^b f(x) dx$$

$$[g(x) + c]_a^b$$

$$= (g(b) + c - (g(a) + c))$$

$$= g(b) - g(a)$$

$$\int_a^b f(x) dx = g(x) + c \text{ where}$$

① $\int_0^1 x dx$

② $\int_0^2 e^x dx$

③ $\int_0^1 x \tan^{-1} x dx$

④ $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

மாதிரியாக ஒரு அகலக்கலை.

Theorem - I

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Theorem - II

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Theorem - III

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

Theorem - IV

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

$$\textcircled{1} \quad I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x dx}{\sin x + \cos x}$$

$$\textcircled{2} \quad I = \int_0^a \frac{x^2 dx}{x^2 + (a-x)^2}$$

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x dx}{\sin x + \cos x}$$

$$J = \int_0^a \frac{(a-x)^2 dx}{x^2 + (a-x)^2}$$

$$J = I = \frac{\pi}{4} \text{ straightforward}$$

$$\text{Similarly } I = J = \frac{a}{2} \text{ straightforward}$$